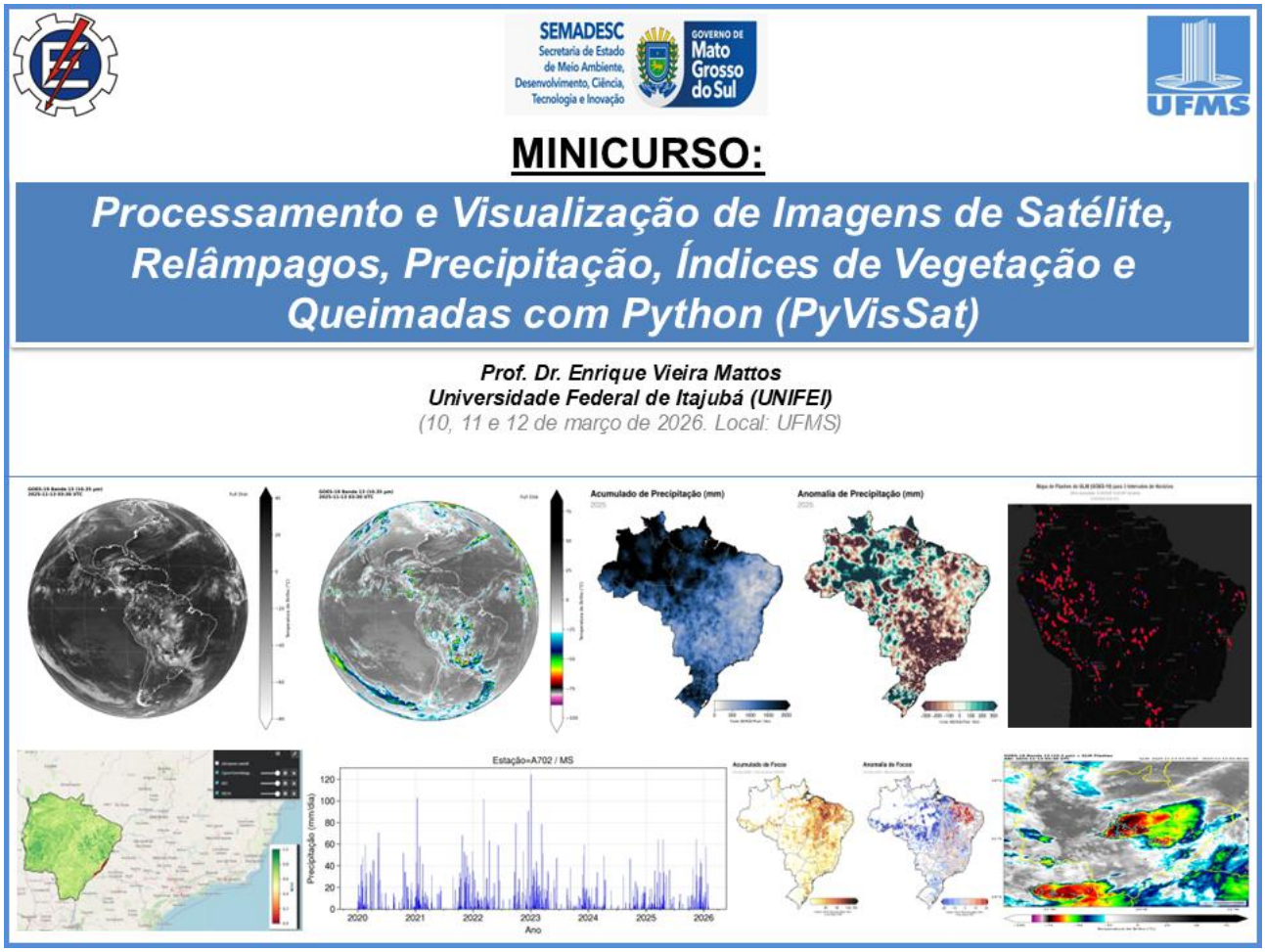

Minicurso: Processamento e Visualização de Imagens de Satélite, Relâmpagos, Precipitação, Índices de Vegetação e Queimadas com Python (PyVisSat)

Ministrante: Prof. Dr. Enrique Vieira Mattos – Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)

Informações Gerais

- **Formato:** Presencial
- **Data:** 10, 11 e 12 de março de 2026
- **Horário:** 08:30 às 17:00 horas (com 1h30min de intervalo de almoço)
- **Local:** Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)
- **Vagas disponíveis:** Presencial - 40 vagas
- **Carga Horária:** 21 horas

Objetivo do Curso

Nos últimos anos o uso da linguagem de programação Python tem crescido rapidamente. Isso deve-se a sua facilidade de aprendizado, extensa aplicabilidade em diversas áreas científicas e comunidade fortemente atuante. Com isso, o uso do Python para desenvolvimento de pesquisas e a utilização em operação nos setores públicos e privados de meteorologia tem ganhado bastante atenção. Nesse contexto, este curso tem como objetivo ensinar os alunos e servidores a processarem, visualizarem e analisarem as informações de imagens de satélite, relâmpagos, precipitação, índices de vegetação e queimadas através da Linguagem Python. Os alunos e servidores aprenderão a trabalhar com as principais bibliotecas Python amplamente empregadas em meteorologia, como: Xarray, Pandas, Matplotlib, Cartopy, Ultraplot, Salem e Geemap. Em adição, aprenderão

sobre a poderosa ferramenta na nuvem de processanento e visualização de dados geoespaciais do Google denominada Google Earth Engine (GEE). Empregaremos essas bibliotecas e base de dados para produzir e analisar imagens de satélite, relâmpagos, mapas e séries temporais de precipitação, índices de vegetação e queimadas fornecidos por satélites. Com o aprendizado adquirido os alunos e servidores poderão gerar análises de forma rápida e interativa para qualquer estado e município do Brasil.

Cronograma:

Dia	Horário	CH	Módulo
10/março	09:00-12:00	3h00min	**AULA 1:** Processamento e Visualização de Imagens de Satélite
10/março	13:30-17:30	4h00min	**AULA 2:** Analisando Dados de Relâmpagos Estimados por Satélite
11/março	08:30-12:00	3h30min	**AULA 3:** Processando e Visualizando Dados de Estações Meteorológicas
11/março	13:30-17:00	3h30min	**AULA 4:** Mapas e Séries Temporais de Precipitação Estimada por Satélite
12/março	09:00-12:00	3h00min	**AULA 5:** Índices de Vegetação com Google Earth Engine
12/março	13:30-17:00	4h00min	**AULA 6:** Monitoramento de Queimadas por Satélite
Carga Horária Total: 21h			

***Coffe Break:** Todas as Manhãs das 10:00 às 10:15h e Tardes das 15:00 às 15:15h

Conteúdo Programático

Aula 1: Processamento e Visualização de Imagens de Satélite

- Projeção Satélite em Níveis de Cinza
- Projeção Satélite em T-Realçada
- Projeção Retangular em Níveis de Cinza
- Projeção Retangular em T-Realçada
- Plotando Várias Imagens do IR e Criando Animação
- Plotando Painel de Imagens

Aula 2: Analisando Dados de Relâmpagos Estimados por Satélite

- Dados da Amazon a cada 20s - Download e Conhecendo os Dados
- Dados da Amazon a cada 20s - Visualização da Imagem de um Arquivo de Relâmpago num Mapa Estático
- Dados da Amazon a cada 20s - Visualização da Imagem de Vários Arquivos de Relâmpagos num Mapa Interativo
- Dados da Amazon a cada 20s - Acumulando Relâmpagos para um Dia de Dados
- Dados da Amazon a cada 20s - Combinação de Imagens de Satélite e Relâmpagos
- Dados da Amazon a cada 20s - Evolução Temporal da Temperatura de Brilho do IR e Relâmpagos
- Dados do INPE a cada 5min - Download e Processamento
- Dados do INPE a cada 5min - Visualização de Mapa de Relâmpago para um Determinado Dia
- Dados do INPE a cada 5min - Visualização de Série Temporal

Aula 3: Processando e Visualizando Dados de Estações Meteorológicas

- Conhecendo os Dados das Estações Meteorológicas do INMET
- Mapa Interativo com Estações Meteorológicas
- Série Temporal Horária
- Série Temporal Diária

- Série Temporal Mensal
- Série Temporal Anual

Aula 4: Mapas e Séries Temporais de Precipitação Estimada por Satélite

- Conhecendo o Produto MERGE
- Precipitação por Hora
- Precipitação por Dia
- Precipitação por Mês
- Climatologia
  1. Acumulado e anomalia de precipitação para um determinado mês para o Brasil
  2. Acumulado médio mensal de precipitação entre 1998 e 2025 para o Mato Grosso do Sul
  3. Acumulado e anomalia de precipitação para 2025 para o Brasil
  4. Acumulado de precipitação entre 2020 e 2025 para o Mato Grosso do Sul
- Séries Temporais
  1. Extração de série temporal
  2. Série temporal total mensal
  3. Série temporal total mensal da anomalia
  4. Distribuição mensal-boxplot
  5. Mensal climatológica
  6. Série temporal anual
  7. Série temporal da anomalia anual

Aula 5: Índices de Vegetação com Google Earth Engine (GEE)

- Mapas Interativos com Geemap
- Conhecimendo os Índices Espectrais
- Conhecendo os Dados de Vegetação do Satélite TERRA
- Plotando Mapa Interativo com Dados - Satélite TERRA
- Fazendo animações - Satélite TERRA
- Mapas Climatológicos - Satélite TERRA
- Séries Temporais - Satélite TERRA
- Índice de Vegetação com o Satélite Sentinel-2
- NDVI com os Satélites da Série Landsat
- Biblioteca Spyndex para Cálculo de Índices Espectrais

Aula 6: Monitoramento de Queimadas por Satélite

- Conhecendo e Acessando os Dados de Focos de Calor Fornecidos pelo INPE
- Mapas Interativos de Focos de Calor
- Mapa de Acumulado de Focos de Calor
- Mapa de Acumulado e Anomalia de Focos de Calor
- Séries Temporais de Focos de Calor
- Risco de Fogo Observado
- Risco de Fogo Previsto

Público-alvo:

Estudantes de Graduação e Pós-Graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e Servidores do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado do Mato Grosso do Sul (CEMTEC).

Pré-requisitos:

- Possuir uma conta de E-mail do Gmail
- Possuir uma conta no Google Earth Engine: https://earthengine.google.com/. Veja vídeo explicando como criar uma conta no GEE e a ID do projeto: https://www.youtube.com/watch?v=RuKTG0rHHSw&t=6s

Material do Curso:
Todo o material está disponível no GitHub: https://github.com/evmpython/Minicurso_UFMS_SEMADESC_marco_2026

Instituições Envolvidas:

- Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
- Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul (SEMADESC)

Contato:
Para mais informações, entre em contato através do email: enrique@unifei.edu.br
- Linkedin: https://www.linkedin.com/in/enrique-mattos-8724062a0/
- Github: https://github.com/evmpython